AR-Mini · Лабораторен протокол

Human in the loop: AI агентите предлагат, Teddy прави, мери и решава.

AI предлага · мярката решава

R1 13.10 · R2 22.10 · R3 29.10 · 01.11

1 Денят

кое след кое

Сутрин 5 мин
Coordinator: снимка на тракера → „3 приоритета днес?“

→

След училище цикли
L### по ред: старт → агент → тест → снимка → затвори

→

Вечер 15 мин
снимки → iCloud 01_Loops/L###; линк в тракера; числата → workshop чата

→

Неделя 10 мин
нови файлове от GitHub main → Projects; преглед на седмицата

2 Как протича един тест

един цикъл = една хипотеза = един номер L###

1 Старт
Тракер → „Нов цикъл“: какво, област, релийз, агент, ХИПОТЕЗА с число и толеранс → Старт.

2 Питай агента
Нов чат в правилния Project, име „L### · кратко“. 3 реда контекст + въпрос.

3 Подготви
Уреди, батерия на мултиметъра, iPhone на стойката, светлина. Безопасност: раздел 7.

4 Направи
Печат, сглобяване, свързване, мерене. Едно нещо наведнъж. Не сменяй две неща в един тест.

5 Снимай
Уредът в кадър при всяко число. Видео 4K хоризонтално, 5 сек преди и след.

6 Затвори
Тракер → „Затвори“: числата, Pass / Частично / Fail, следващата поправка, линк.

7 Запиши
Fail → FAILS_AND_FIXES. Промяна в файл → Cursor, commit „... · L###“ в dev.

↑

Fail не е провал: това е следващата версия. Колкото по-кратък цикълът, толкова повече версии до 01.11.

3 Кой агент за какво

питаш правилния, пренасяш 2–3 реда между тях

Coordinator	Project	планът за деня, приоритети, какво да отрежем
Mechanical	Project	CAD решения, печат, газене, какво да мериш
Electrical	Project	свързване пин → пин, мерене преди захранване
Software	Cursor	фърмуер и файловете в repo-то, commit в dev
Второ мнение	ChatGPT	преди 12 V и преди дълъг печат: „какво може да се обърка?“
Видео, даташийт	Gemini	„на коя секунда започва наклонът?“
Файлове	workshop чат	CAD версии, BOM, FAILS_AND_FIXES, плакати

Как питам агента

```
L014 · bathtub-draft
Контекст: секция 305 mm, PETG,
4.7 kg общо → 1/4 на секция.
Въпрос: колко да е газенето?
Искам: число ±, как да го меря,
критерий за pass.
```

- Един чат на цикъл, кръстен с L###.
- Агентът предлага. Ти решаваш и мериш.
- Ако каже „работи“, питай „как го измерихме?“

4 Логване на цикъл

тракер → таб „Цикли“

При СТАРТ

Какво	Секция A: газене при 1/4 от 4.7 kg
Област · релийз	Механика · R1
Агент	Mechanical
Хипотеза	газене 42 mm ±3
Предложение	стена 4 периметъра, 45° на леглото

При ЗАТВОРИ

Резултат	газене 45 mm (3 мерения), без теч 20 мин
Изход	Частично
Линк	iCloud → 01_Loops/L014_...
Поправка	+8 mm височина на борда в v2.1

- Числото идва от уред, не от око.
- Хипотеза без число не е хипотеза.
- Затваряш само ако си видяла резултата.

5 Логване на задача

тракер → таб „Задачи“

Задача ≠ цикъл

Задача: нещо за правене, без хипотеза. Печат, пратка, подреждане, поръчка.
Цикъл: тест с хипотеза и число. Ако задачата ще отговори на въпрос, направи я цикъл.

Поток

Нова задача — текст, вид, срок, критерий за „готово“
↓
Поемам — когато започнеш
↓
Отчети резултат — какво стана + линк към снимка
↓
Готово — отива в „Готови“; „Върни“ ако трябва пак

- Coordinator може да ти предложи задачите сутрин.
- Пратка пристигна → задача „провери срещу BOM“.

6 Един номер навсякъде

L### свързва всичко

Тракер	цикъл #14 = L014
Чат	`L014 · bathtub-draft`
iCloud	`01_Loops/L014_2026-10-12_bathtub-draft/`
Файл	`2026-10-12_L014_bathtub-draft_01.jpg`
Данни	`tests/data/L014_2026-10-12_draft.csv`
Commit	`cad: hull rim +8 mm · L014`

7 Безопасност

преди всеки тест

- Мултиметър: непрекъснатост и къси ПРЕДИ захранване.
- 12 V само към проверен компонент. Първо от лабораторното захранване с лимит на тока.
- LiPo: зареждане само в торбата и под надзор.
- Дим, миризма, топло: първо изключи, после снимай.
- Поялник и аспирация: включваш ги заедно, изключваш поялника първи.